Intégrale n° 10 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 x \arctan x \, \mathrm{d}x$.

Intégration par parties avec $u(x) = \arctan x$ et $v'(x) = x$, donc $v(x) = \frac{x^2}{2}$:

$$I = \Big[\tfrac{x^2}{2} \arctan x\Big]_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}\int_0^1 \Big(1 - \frac{1}{1+x^2}\Big)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}\Big(1 - \frac{\pi}{4}\Big).$$

$$\boxed{I = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}}$$